

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 02강) '양자점 디스플레이'

[Part 1] ㉠ 어휘

번호	어휘	뜻풀이	예문
1	동심원(同心圓)	중심이 같고 반지름이 서로 다른 여러 개의 원.	물 위에 돌을 던지면 충격 지점을 중심으로 동심원 모양의 파문이 퍼져 나간다.
2	준위(準位)	양자역학에서, 원자나 분자가 가질 수 있는 불연속적인 에너지의 특정 값.	전자가 높은 준위에서 낮은 준위로 떨어질 때 빛 에너지가 방출된다.
3	중첩(重疊)되다	여러 개가 서로 겹쳐지거나 포개어지다. 유의어: 겹치다, 포개지다 반의어: 분리(分離)되다	두 음파가 같은 공간에서 중첩되면 소리가 보강되거나 상쇄될 수 있다.
4	방출(放出)하다	안에 있던 에너지나 물질 따위를 밖으로 내보내다. 유의어: 방사(放射)하다, 배출(排出)하다 반의어: 흡수(吸收)하다	형광등은 전기 에너지를 받아 빛 에너지를 방출하는 원리로 작동한다.
5	변동폭(變動幅)	값이나 상태가 변하는 정도의 너비 또는 범위. 유의어: 진폭(振幅), 편차(偏差)	주가의 변동폭이 클수록 투자자들은 더 큰 위험을 감수해야 한다.
6	삼원색(三原色)	빛이나 색채를 구성하는 기본이 되는 세 가지 색.	빛의 삼원색인 빨강, 초록, 파랑을 모두 합치면 흰빛이 된다.
7	좌우(左右)하다	어떤 것의 결과나 상태를 결정적으로 영향을 미쳐 지배하다. 유의어: 결정(決定)하다, 지배(支配)하다	면접 첫인상이 최종 합격 여부를 좌우하는 경우가 많다.
8	발광(發光)	물질이 스스로 빛을 냄, 또는 그 빛. 반의어: 흡광(吸光)	반딧불이는 화학 반응을 통해 발광하는 대표적인 생물이다.
9	발열(發熱)	열이 발생하거나 열을 냄. 반의어: 흡열(吸熱)	장시간 사용한 스마트폰은 심한 발열로 인해 성능이 저하될 수 있다.
10	퇴색(退色)하다	색을 가진 물체에 빛이 닿거나 시간이 지나 색이 바래거나 희미해지다. 유의어: 바래다, 변색(變色)하다	오래된 사진은 햇빛에 노출되어 점차 퇴색하여 원래 색을 잃게 된다.
11	산화(酸化)되다	물질이 산소와 결합하거나 전자를 잃는 화학 반응이 일어나다. 반의어: 환원(還元)되다	철로 만든 못을 물에 오래 담가 두면 산화되어 붉은 녹이 쏜다.
12	독성(毒性)	생물에게 해를 끼치는 유독한 성질. 유의어: 유해성(有害性) 반의어: 무독성(無毒性)	일부 야생 버섯은 강한 독성을 지니고 있어 함부로 섭취하면 위험하다.
13	유발(誘發)하다	어떤 것이 다른 것을 이끌어 내거나 일어나게 하다. 유의어: 야기(惹起)하다, 촉발(觸發)하다	과도한 스트레스는 다양한 신체적 질환을 유발할 수 있다.
14	합성(合成)하다	둘 이상의 물질이나 요소를 화학적·기술적으로 결합하여 새로운 것을 만들어 내다. 유의어: 제조(製造)하다, 생성(生成)하다 반의어: 분해(分解)하다	화학자들은 천연 항생제와 유사한 물질을 실험실에서 합성하는 데 성공했다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 02강) '양자점 디스플레이'

[Part 2] 문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

원본 지문	문장 독해 (빈칸 버전)
1) 원자에는 중심에 핵이 있고, 핵 주위에 동심원처럼 퍼져 있는 특정 궤도들을 도는 전자들이 있다. 이 궤도마다 전자가 갖는 에너지 값이 정해져 있는데, 이 값을 에너지 준위라고 한다. 원자가 가진 특정한 몇 개의 궤도에만 전자가 존재하므로, 전자가 가질 수 있는 에너지 준위도 특정한 값으로 정해져 있다. 전자는 에너지를 얻으면 바깥쪽 궤도로, 에너지를 잃으면 안쪽 궤도로 이동한다. 원자가 하나일 때는 전자의 에너지 준위가 특정한 값이지만, 여러 원자가 모이면 여러 원자들의 궤도가 중첩되면서 전자들이 서로 영향을 미쳐 에너지 준위에 변화가 생긴다. 이로 인해 에너지 준위는 특정한 값이 아닌 일정한 범위로 나타나게 된다. 이렇게 에너지 값이 범위로 표현된 것을 에너지 밴드라고 한다. 보통의 물질들은 수많은 원자로 구성되어 있기 때문에 대부분 에너지 밴드를 갖고 있다. 전자는 낮은 에너지 상태가 되려는 성질이 있으므로, 발광 물질의 전자에 에너지가 공급되면 전자가 바깥쪽으로 이동한 뒤 다시 빛 에너지를 방출하면서 안쪽으로 이동하며 에너지 값이 변한다. 수많은 원자로 이루어진 물질은 전자들이 높은 에너지 밴드에서 낮은 에너지 밴드로 이동하기 때문에 에너지 변동폭이 특정한 값이 아닌 일정한 범위를 이루게 된다.	1) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 _____의 개념 : 원자의 각 궤도마다 전자가 갖는 에너지 값이 정해져 있는데, 이 값을 에너지 준위라 함. - 2 전자의 이동 : 전자는 에너지를 얻으면 _____ 궤도로, 에너지를 잃으면 _____ 궤도로 이동함. • 3 에너지 밴드의 형성 : 여러 원자가 모이면 궤도가 _____ 되면서 전자들이 서로 영향을 미쳐 에너지 준위가 특정한 값이 아닌 _____로 나타남. - 4 _____의 개념 : 에너지 값이 범위로 표현된 것. • 5 발광 물질의 에너지 변동 : 전자에 에너지가 공급되면 바깥쪽으로 이동한 뒤 다시 _____하면서 안쪽으로 이동하며 에너지 값이 변함. - 6 수많은 원자로 이루어진 물질은 _____이 특정한 값이 아닌 _____를 이루게 됨. 중심 내용 _____
2) 에너지가 공급되었을 때 전자의 에너지가 변동되는 폭이 클수록 방출되는 빛 에너지가 크고 변동폭에 따라 빛의 색이 다르다. 그런데 물질의 입자 크기가 나노미터(nm) 단위로 작아지면 물질의 전자 에너지 준위 구조가 달라져, 전자 에너지 변동폭에 변화가 생긴다. 반도체 성질을 가진 나노미터 크기의 입자를 양자점이라고 하는데, 양자점은 크기에 따라 다른 색을 나타낸다. 일반적으로 나노미터 크기의 입자에 에너지가 공급되었을 때, 입자의 크기가 작을수록 전자의 에너지가 변동되는 폭이 크다. 이때 변동폭이 클수록 푸른 계열의 빛을, 작을수록 붉은 계열의 빛을 낸다.	2) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 에너지 변동폭과 빛의 관계 : 전자의 에너지가 변동되는 폭이 클수록 방출되는 _____ 변동폭에 따라 _____이 다름. • 2 _____ 크기의 입자 : 물질의 입자 크기가 나노미터 단위로 작아지면 _____가 달라져 변동폭에 변화가 생긴다. • 3 _____의 개념 : _____ 성질을 가진 나노미터 크기의 입자. - 4 양자점은 _____에 따라 다른 색을 나타냄. • 5 입자 크기와 빛의 색 : 입자의 크기가 _____ 변동폭이 크다. 변동폭이 클수록 _____의 빛을, 작을수록 _____의 빛을 낸다. 중심 내용 _____
3) 발광 물질의 에너지 변동 폭이 일정하지 않으면 선명한 디스플레이를 구현하기 어려워진다. 디스플레이는 빛의 삼원색인 빨강, 초록, 파랑의 색을 합쳐서 특정 색을 만들어 내는데, 삼원색이 얼마나 원색에 가까운지가 화질을 좌우하는 중요 요소이다. 전자가 방출하는 빛 에너지가 클수록 파장이 짧고, 작을수록 파장이 긴데, 수많은 원자로 이루어진 물질은 전자들이 넓은 에너지 밴드를 형성하기 때문에 전자들이 에너지 밴드에서 다른	3) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 에너지 변동 폭이 일정하지 않으면 _____를 구현하기 어려움. -(문제 제기) - 2 _____이 얼마나 _____에 가까운지가 _____을 좌우하는 중요 요소임. • 3 수많은 원자로 이루어진 물질의 문제 : 전자들이

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 02강) '양자점 디스플레이'

밴드로 이동하며 빛 에너지를 방출한다. 따라서 방출되는 빛의 파장이 특정한 값이 아닌 넓은 범위가 된다. 이 때문에 나타내고자 하는 색의 파장뿐 아니라 비슷한 다른 색의 파장이 섞여서 나오는 문제가 있다. 하지만 양자점은 적은 수의 원자로 이루어져 있기 때문에 아주 좁은 범위의 파장을 갖는 빛을 낼 수 있다. 따라서 의도한 파장에 가까운 빛을 집중적으로 방출하고 그 외의 빛은 적게 방출함으로써 원색에 가까운 빛을 발할 수 있다. 한편 에너지 밴드 내에서 전자들이 이동할 때는 전자의 에너지 변동으로 인해 열이 방출되면서 발광 효율이 떨어질 수 있다. 에너지 밴드를 갖는 발광 물질을 활용한 LCD와 같은 디스플레이는 다른 파장의 빛이 뒤섞이거나 열이 발생하는 경우가 많은데, 양자점 디스플레이는 이러한 현상을 현저하게 줄일 수 있다. 이로 인해 뛰어난 화질을 구현하면서도 발열을 줄일 수 있어 신소재로 주목받고 있다.	_____를 형성하여 방출되는 빛의 파장이 _____가 됨. → 비슷한 _____ 나오는 문제 발생. •4 양자점의 장점 ①(화질) : _____로 이루어져 아주 _____을 갖는 빛을 낼 수 있음. → 의도한 파장에 가까운 빛을 집중적으로 방출하여 _____ 빛을 발할 수 있음. •5 에너지 밴드 내 전자 이동 시 _____되면서 _____이 떨어질 수 있음. •6 양자점의 장점 ②(_____) : _____ 등은 다른 파장의 빛이 뒤섞이거나 열이 발생하는 경우가 많으나, 양자점 디스플레이는 이를 _____ 수 있음. → _____ + 발열 감소 → 신소재로 주목. 중심 내용 _____
4) 양자점은 발광을 담당하는 코어, 코어를 덮는 단단한 껍질인 셸, 주로 셸에 붙는 유기 화합물인 리간드로 이루어져 있다. 무기물로 이루어진 셸은 온도나 습도에 의한 손상을 막아 발광 효율을 유지하고 양자점의 수명을 연장하며, 리간드는 셸에 붙어 안정화와 성능 향상에 영향을 미친다. 코어가 공기나 수분에 노출될 경우 산화될 수 있고, 빛에 지속적으로 노출되면 색을 가진 물체에 빛이 닿아서 퇴색하는 현상인 광 퇴색이 발생하여 양자점이 선명한 색을 띠지 못하게 될 수 있는데, 리간드와 셸이 이러한 현상을 막는 역할을 한다. 양자점과 같이 표면층이 중심부를 보호하는 구조를 가진 경우는 많지만, 양자점은 크기가 큰 입자들에 비해 특히 표면층의 중요성이 크다. 이는 물체의 크기에 따라 부피와 표면적의 비가 달라지는 것과 관련이 있다. 예를 들어 한 변이 10m인 정육면체의 부피와 표면적은 각각 1,000m³, 600m²이지만 한 변이 1m인 정육면체는 각각 1m³, 6m²이다. 즉 부피가 1,000배 줄어든 때, 표면적은 100배만 줄어드는 것이다. 이처럼 입자의 크기가 작아질 때, 부피가 줄어드는 비율보다 표면적이 줄어드는 비율이 낮는데, 이로 인해 양자점의 코어가 안정적으로 제 성능을 내는 데 셸과 리간드가 큰 영향을 미친다. 코어의 재료로 사용되는 원소 중 하나인 카드뮴은 독성이 있는데, 셸과 리간드가 코어의 원소로부터 나오는 독성으로부터 사람과 환경을 보호하는 역할을 하기도 한다.	4) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 양자점의 구조 : 발광을 담당하는 _____, 코어를 덮는 단단한 껍질인 _____, 주로 셸에 붙는 유기 화합물인 _____로 구성. •2 셸의 역할 : _____로 이루어져 온도나 습도에 의한 손상을 막아 _____을 유지하고 _____함. -3 리간드의 역할 : 셸에 붙어 _____와 _____에 영향을 미침. •4 코어 손상의 원인 : 공기나 수분에 노출 시 _____, 빛 노출 시 _____ 발생. → 리간드와 셸이 이를 방지. •5 양자점에서 표면층의 중요성 : 크기가 작아질수록 _____이 높아지므로 _____의 영향력이 큼. -6 예시 : 한 변 10m 정육면체 → 부피 1,000m³, 표면적 600m² / 한 변 1m → 부피 1m³, 표면적 6m² → 부피가 _____ 줄 때 표면적은 _____만 줄어듦. -(예시) •7 _____의 _____ : 코어 재료인 카드뮴은 독성이 있으며, 셸과 리간드가 독성으로부터 사람과 환경을 보호함. 중심 내용 _____
5) 최근에는 카드뮴과 같이 인체에 유해하고 환경 오염을 유발하는 물질 대신 갈륨, 인과 같이 독성이 적은 원소를 활용하는 방안이 연구되고 있다. 양자점의 코어는 원소들을 섞어서 가열할 때 발생하는 화학 반응을 통해 만들어지는데, 갈륨이나 인은 상대적으로 결합력이 약하여 반응성이 높은 물질을 첨가하거나 매우 높은 온도에서 합성해야 한다는 어려움이 있다. 또한 기존에 사용되던 원소들에 비해 성능이 떨어지고 수명이 짧다는 단점이 있다. 이러한 문제들을 해결하기 위해 양자점의 특성에 큰 영향을 미치는 리간드를 최적의 상태로 만드는 방법을 개발하고 있다.	5) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 •1 _____ 대체 연구 : 인체에 유해하고 환경 오염을 유발하는 카드뮴 대신 _____, 인과 같이 _____ 원소를 활용하는 방안 연구. •2 코어 합성 방법 : 원소들을 섞어서 가열할 때 발생하는 _____을 통해 코어가 만들어짐. -3 갈륨·인의 합성 어려움 : _____을 첨가하거나 매우 높은 온도에서 합성해야 함. •4 갈륨·인 기반 양자점의 단점 : 기존 원소들에 비해

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 02강) '양자점 디스플레이'

	_____. •5 해결 방안 : 양자점의 특성에 큰 영향을 미치는 _____ 를 _____로 만드는 방법을 개발 중. 중심 내용 _____
	글의 주제 : _____

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 02강) '양자점 디스플레이'

[Part 3] ◎ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

원자에서 전자가 갖는 에너지 값을 _____라 하며, 여러 원자가 모이면 궤도가 중첩되어 에너지 값이 범위로 나타나 _____가 형성된다. 물질의 입자 크기가 나노미터 단위로 작아지면 전자 에너지 준위 구조가 달라지는데, _____성질을 가진 나노미터 크기의 입자를 _____이라 하며, 크기가 작을수록 에너지 변동폭이 커져 _____의 빛을, 클수록 _____의 빛을 낸다. 양자점은 적은 수의 원자로 이루어져 아주 _____을 갖는 빛을 방출하므로, _____빛을 낼 수 있어 화질을 높이고 _____을 줄일 수 있다. 양자점은 발광을 담당하는 _____, 코어를 덮는 _____, 유기 화합물인 _____로 구성되며, 셀은 온도·습도에 의한 손상을 막고 리간드는 안정화와 성능 향상에 기여한다. 입자 크기가 작아질수록 _____이 높아져 표면층의 중요성이 커진다. 최근에는 독성이 있는 _____대신 _____이나 인과 같이 독성이 적은 원소를 활용하는 연구가 진행되고 있으며, _____를 최적의 상태로 만드는 방법이 개발되고 있다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 02강) '양자점 디스플레이'

[Part 4] ◎ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____

에너지 준위란 원자 내에서 전자가 특정 궤도에 있을 때 갖는 _____을 말한다. 원자가 하나일 때 에너지 준위는 특정한 값이지만, 여러 원자가 모이면 궤도가 _____되어 에너지 값이 범위로 나타나는데, 이를 _____라 한다. 전자는 낮은 에너지 상태를 선호하므로, 높은 밴드에서 낮은 밴드로 이동하면서 _____한다.

포인트 2. _____

양자점은 _____을 가진 나노미터 크기의 입자로, 크기에 따라 다른 색을 나타낸다. 입자가 작을수록 전자의 에너지 _____이 커지며, 변동폭이 클수록 _____ 푸른 계열의 빛을 낸다. 에너지 변동폭이 작을수록 _____ 붉은 계열의 빛을 내게 된다.

포인트 3. _____

양자점은 적은 수의 원자로 이루어져 아주 _____을 갖는 빛을 방출할 수 있다. 이를 통해 의도한 파장에 가까운 빛을 집중 방출하여 _____ 빛을 구현할 수 있다. 에너지를 갖는 LCD 등의 디스플레이에 비해 _____이 적고 _____이 뛰어나 신소재로 주목받고 있다.

포인트 4. _____

_____는 발광을 담당하는 양자점의 중심부이다. _____은 무기물로 이루어진 단단한 겹질로, 온도·습도에 의한 손상을 막아 발광 효율을 유지하고 수명을 연장한다. _____는 주로 셸에 붙는 유기 화합물로, 안정화와 성능 향상에 기여한다. 입자 크기가 작을수록 _____이 높아져 표면층(셀·리간드)의 역할이 더욱 중요해진다.

포인트 5. _____

기존 양자점의 코어 재료인 _____은 독성이 있어 인체와 환경에 유해하다. 이를 대체하기 위해 _____, 인 등 독성이 적은 원소를 활용하는 연구가 진행 중이다. 그러나 갈륨이나 인은 _____ 합성이 어렵고, 성능과 수명 면에서 기존 원소에 비해 떨어진다. 이러한 문제를 해결하기 위해 _____ 만드는 방법이 개발되고 있다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 02강) '양자점 디스플레이'

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. 에너지 준위에서 에너지 밴드로의 변화 (순서형)

단계	내용
① 원자 하나	전자의 _____가 _____
② 여러 원자 결합	궤도가 _____ → 에너지 준위에 _____ 발생
③ 에너지 밴드 형성	에너지 값이 _____로 표현됨
④ 발광	전자가 높은 밴드 → 낮은 밴드로 이동하며 _____

포인트 2. 양자점의 발색 원리 (과정형)

단계	내용
입자 크기 감소	_____ 단위 → 전자 에너지 준위 구조 변화
크기가 작을수록	에너지 변동폭 _____ → _____의 빛
크기가 클수록	에너지 변동폭 _____ → _____의 빛

포인트 3. 양자점 디스플레이 vs LCD (비교형)

구분	LCD 등 기존 디스플레이	양자점 디스플레이
에너지 밴드	_____	_____
파장 범위	_____ → 다른 색 섞임	_____ → 원색에 가까움
열 발생	열 발생 _____	열 발생 _____
화질	상대적으로 _____	_____

포인트 4. 양자점의 구조 (분류형)

구성 요소	재료	역할
코어	_____	_____
셸	_____	_____ 방지, _____ 유지, _____ 연장
리간드	_____	_____, _____

포인트 5. 카드뮴 대체 연구 과정 (흐름형)

단계	내용
문제 인식	_____의 독성 → 인체·환경에 유해
대안 탐색	_____, 인 등 독성이 적은 원소 활용 연구
어려움	_____ → 합성 어려움, 성능·수명 저하
해결 방안	_____를 _____로 만드는 방법 개발

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 02강) '양자점 디스플레이'

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

원본 지문 + 괄호 해설	문장 독해 (정답 버전)
1) 원자에는 중심에 핵이 있고, 핵 주위에 동심원처럼 퍼져 있는 특정 궤도들을 도는 전자들이 있다. 이 궤도마다 전자가 갖는 에너지 값이 정해져 있는데, 이 값을 에너지 준위라고 한다. (에너지 준위의 개념) 원자가 가진 특정한 몇 개의 궤도에만 전자가 존재하므로, 전자가 가질 수 있는 에너지 준위도 특정한 값으로 정해져 있다. 전자는 에너지를 얻으면 바깥쪽 궤도로, 에너지를 잃으면 안쪽 궤도로 이동한다. (전자의 이동 원리) 원자가 하나일 때는 전자의 에너지 준위가 특정한 값이지만, 여러 원자가 모이면 여러 원자들의 궤도가 중첩되면서 전자들이 서로 영향을 미쳐 에너지 준위에 변화가 생긴다. (여러 원자가 모일 때 에너지 준위의 변화) 이로 인해 에너지 준위는 특정한 값이 아닌 일정한 범위로 나타나게 된다. 이렇게 에너지 값이 범위로 표현된 것을 에너지 밴드라고 한다. (에너지 밴드의 개념) 보통의 물질들은 수많은 원자로 구성되어 있기 때문에 대부분 에너지 밴드를 갖고 있다. 전자는 낮은 에너지 상태가 되려는 성질이 있으므로, 발광 물질의 전자에 에너지가 공급되면 전자가 바깥쪽으로 이동한 뒤 다시 빛 에너지를 방출하면서 안쪽으로 이동하며 에너지 값이 변한다. (발광 물질에서의 전자 에너지 변동 과정) 수많은 원자로 이루어진 물질은 전자들이 높은 에너지 밴드에서 낮은 에너지 밴드로 이동하기 때문에 에너지 변동폭이 특정한 값이 아닌 일정한 범위를 이루게 된다. (수많은 원자로 이루어진 물질의 에너지 변동폭 특성)	1) 중심어(구) <u>에너지 준위, 에너지 밴드</u> 문장 독해 • 1 <u>에너지 준위</u>의 개념 : 원자의 각 궤도마다 전자가 갖는 에너지 값이 정해져 있는데, 이 값을 에너지 준위라 함. -2 전자의 이동 : 전자는 에너지를 얻으면 <u>바깥쪽</u> 궤도로, 에너지를 잃으면 <u>안쪽</u> 궤도로 이동함. • 3 에너지 밴드의 형성 : 여러 원자가 모이면 궤도가 <u>중첩</u>되면서 전자들이 서로 영향을 미쳐 에너지 준위가 특정한 값이 아닌 <u>일정한 범위</u>로 나타남. -4 <u>에너지 밴드</u>의 개념 : 에너지 값이 범위로 표현된 것. • 5 발광 물질의 에너지 변동 : 전자에 에너지가 공급되면 바깥쪽으로 이동한 뒤 다시 <u>빛 에너지를 방출</u>하면서 안쪽으로 이동하며 에너지 값이 변함. -6 수많은 원자로 이루어진 물질은 <u>에너지 변동폭</u>이 특정한 값이 아닌 <u>일정한 범위</u>를 이루게 됨. 중심 내용 <u>원자의 에너지 준위와 에너지 밴드의 개념, 발광 물질에서의 전자 에너지 변동 원리</u>
2) 에너지가 공급되었을 때 전자의 에너지가 변동되는 폭이 클수록 방출되는 빛 에너지가 크고 변동폭에 따라 빛의 색이 다르다. (에너지 변동폭과 빛의 관계) 그런데 물질의 입자 크기가 나노미터(nm) 단위로 작아지면 물질의 전자 에너지 준위 구조가 달라져, 전자 에너지 변동폭에 변화가 생긴다. (나노미터 크기의 입자에서의 에너지 변화) 반도체 성질을 가진 나노미터 크기의 입자를 양자점이라고 하는데, 양자점은 크기에 따라 다른 색을 나타낸다. (양자점의 개념과 특성) 일반적으로 나노미터 크기의 입자에 에너지가 공급되었을 때, 입자의 크기가 작을수록 전자의 에너지가 변동되는 폭이 크다. 이때 변동폭이 클수록 푸른 계열의 빛을, 작을수록 붉은 계열의 빛을 낸다. (입자 크기에 따른 빛의 색 : 작을수록 푸른 계열, 클수록 붉은 계열)	2) 중심어(구) <u>양자점, 입자 크기와 빛의 색</u> 문장 독해 • 1 에너지 변동폭과 빛의 관계 : 전자의 에너지가 변동되는 폭이 클수록 방출되는 <u>빛 에너지가 크고</u> 변동폭에 따라 <u>빛의 색</u>이 다름. • 2 <u>나노미터</u> 크기의 입자 : 물질의 입자 크기가 나노미터 단위로 작아지면 <u>전자 에너지 준위 구조</u>가 달라져 변동폭에 변화가 생긴. • 3 <u>양자점</u>의 개념 : <u>반도체</u> 성질을 가진 나노미터 크기의 입자. -4 양자점은 <u>크기</u>에 따라 다른 색을 나타냄. • 5 입자 크기와 빛의 색 : 입자의 크기가 <u>작을수록</u> 변동폭이 크다. 변동폭이 클수록 <u>푸른 계열</u>의 빛을, 작을수록 <u>붉은 계열</u>의 빛을 낸. 중심 내용 <u>양자점의 개념과 입자 크기에 따른 전자 에너지 변동폭 및 빛의 색 변화</u>
3) 발광 물질의 에너지 변동 폭이 일정하지 않으면 선명한 디스플레이를 구현하기 어려워진다. (에너지 변동폭과 디스플레이의 관계 -문제 제기) 디스플레이는 빛의 삼원색인 빨강, 초록, 파랑의 색을 합쳐서 특정 색을 만들어 내는데, 삼원색이 얼마나 원색에 가까운지가 화질을 좌우하는 중요 요소이다. (화질을 좌우하는 요소 :	3) 중심어(구) <u>양자점 디스플레이, 화질, 발열</u> 문장 독해 • 1 에너지 변동 폭이 일정하지 않으면 <u>선명한 디스플레이</u>를 구현하기 어려움. -(문제 제기)

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 02강) '양자점 디스플레이'

삼원색의 원색 근접도) 전자가 방출하는 빛 에너지가 클수록 파장이 짧고, 작을수록 파장이 긴데, 수많은 원자로 이루어진 물질은 전자들이 넓은 에너지 밴드를 형성하기 때문에 전자들이 에너지 밴드에서 다른 밴드로 이동하며 빛 에너지를 방출한다. 따라서 방출되는 빛의 파장이 특정한 값이 아닌 넓은 범위가 된다. 이 때문에 나타내고자 하는 색의 파장뿐 아니라 비슷한 다른 색의 파장이 섞여서 나오는 문제가 있다. (수많은 원자로 이루어진 물질의 파장 문제) 하지만 양자점은 적은 수의 원자로 이루어져 있기 때문에 아주 좁은 범위의 파장을 갖는 빛을 낼 수 있다. 따라서 의도한 파장에 가까운 빛을 집중적으로 방출하고 그 외의 빛은 적게 방출함으로써 원색에 가까운 빛을 발할 수 있다. (양자점의 장점 ① : 좁은 범위의 파장 → 원색에 가까운 빛) 한편 에너지 밴드 내에서 전자들이 이동할 때는 전자의 에너지 변동으로 인해 열이 방출되면서 발광 효율이 떨어질 수 있다. (에너지 밴드 내 전자 이동 시 열 발생 문제) 에너지 밴드를 갖는 발광 물질을 활용한 LCD와 같은 디스플레이는 다른 파장의 빛이 뒤섞이거나 열이 발생하는 경우가 많은데, 양자점 디스플레이는 이러한 현상을 현저하게 줄일 수 있다. 이로 인해 뛰어난 화질을 구현하면서도 발열을 줄일 수 있어 신소재로 주목받고 있다. (양자점 디스플레이의 장점 ② : 화질 향상 + 발열 감소)	-2 삼원색이 얼마나 원색에 가까운지가 화질을 좌우하는 중요 요소임. •3 수많은 원자로 이루어진 물질의 문제 : 전자들이 넓은 에너지 밴드를 형성하여 방출되는 빛의 파장이 넓은 범위가 됨. → 비슷한 다른 색의 파장이 섞여서 나오는 문제 발생. •4 양자점의 장점 ①(화질) : 적은 수의 원자로 이루어져 아주 좁은 범위의 파장을 갖는 빛을 낼 수 있음. → 의도한 파장에 가까운 빛을 집중적으로 방출하여 원색에 가까운 빛을 발할 수 있음. •5 에너지 밴드 내 전자 이동 시 열이 방출되면서 발광 효율이 떨어질 수 있음. •6 양자점의 장점 ②(발열) : LCD 등은 다른 파장의 빛이 뒤섞이거나 열이 발생하는 경우가 많으나, 양자점 디스플레이는 이를 현저하게 줄일 수 있음. → 뛰어난 화질 + 발열 감소 → 신소재로 주목. 중심 내용 양자점 디스플레이는 좁은 파장 범위의 빛을 방출하여 화질을 높이고 발열을 줄일 수 있음
4) 양자점은 발광을 담당하는 코어, 코어를 덮는 단단한 껍질인 셸, 주로 셸에 붙는 유기 화합물인 리간드로 이루어져 있다. (양자점의 구조 : 코어 + 셸 + 리간드) 무기물로 이루어진 셸은 온도나 습도에 의한 손상을 막아 발광 효율을 유지하고 양자점의 수명을 연장하며, 리간드는 셸에 붙어 안정화와 성능 향상에 영향을 미친다. (셸과 리간드의 역할) 코어가 공기나 수분에 노출될 경우 산화될 수 있고, 빛에 지속적으로 노출되면 색을 가진 물체에 빛이 닿아서 퇴색하는 현상인 광 퇴색이 발생하여 양자점이 선명한 색을 띠지 못하게 될 수 있는데, 리간드와 셸이 이러한 현상을 막는 역할을 한다. (코어 손상 원인과 보호 역할 : 산화, 광 퇴색 방지) 양자점과 같이 표면층이 중심부를 보호하는 구조를 가진 경우는 많지만, 양자점은 크기가 큰 입자들에 비해 특히 표면층의 중요성이 크다. (양자점에서 표면층의 중요성이 큰 이유) 이는 물체의 크기에 따라 부피와 표면적의 비가 달라지는 것과 관련이 있다. 예를 들어 한 변이 10m인 정육면체의 부피와 표면적은 각각 1,000m³, 600m²이지만 한 변이 1m인 정육면체는 각각 1m³, 6m²이다. 즉 부피가 1,000배 줄어든 때, 표면적은 100배만 줄어드는 것이다. (부피와 표면적의 비율 관계 -예시) 이처럼 입자의 크기가 작아질 때, 부피가 줄어드는 비율보다 표면적이 줄어드는 비율이 낮는데, 이로 인해 양자점의 코어가 안정적으로 제 성능을 내는 데 셸과 리간드가 큰 영향을 미친다. (크기가 작을수록 표면층의 영향력이 커짐) 코어의 재료로 사용되는 원소 중 하나인 카드뮴은 독성이 있는데, 셸과 리간드가 코어의 원소로부터 나오는 독성으로부터 사람과 환경을 보호하는 역할을 하기도 한다. (카드뮴의 독성과 셸·리간드의 보호 역할)	4) 중심어(구) 코어, 셸, 리간드 문장 독해 •1 양자점의 구조 : 발광을 담당하는 코어, 코어를 덮는 단단한 껍질인 셸, 주로 셸에 붙는 유기 화합물인 리간드로 구성. •2 셸의 역할 : 무기물로 이루어져 온도나 습도에 의한 손상을 막아 발광 효율을 유지하고 수명을 연장함. -3 리간드의 역할 : 셸에 붙어 안정화와 성능 향상에 영향을 미침. •4 코어 손상의 원인 : 공기나 수분에 노출 시 산화, 빛 노출 시 광 퇴색 발생. → 리간드와 셸이 이를 방지. •5 양자점에서 표면층의 중요성 : 크기가 작아질수록 부피 대비 표면적의 비율이 높아지므로 셸과 리간드의 영향력이 큼. -6 예시 : 한 변 10m 정육면체 → 부피 1,000m³, 표면적 600m² / 한 변 1m → 부피 1m³, 표면적 6m² → 부피가 1,000배 줄 때 표면적은 100배만 줄어듦. -(예시) •7 카드뮴의 독성 : 코어 재료인 카드뮴은 독성이 있으며, 셸과 리간드가 독성으로부터 사람과 환경을 보호함. 중심 내용 양자점은 코어·셸·리간드로 구성되며, 표면층이 발광 효율 유지, 손상 방지, 독성 차단 역할을 함
5) 최근에는 카드뮴과 같이 인체에 유해하고 환경 오염	5)

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 02강) '양자점 디스플레이'

을 유발하는 물질 대신 갈륨, 인과 같이 독성이 적은 원소를 활용하는 방안이 연구되고 있다. (<u>카드뮴 대체 원소 연구</u>) 양자점의 코어는 원소들을 섞어서 가열할 때 발생하는 화학 반응을 통해 만들어지는데, 갈륨이나 인은 상대적으로 결합력이 약하여 반응성이 높은 물질을 첨가하거나 매우 높은 온도에서 합성해야 한다는 어려움이 있다. (<u>갈륨·인 기반 양자점의 합성 어려움</u>) 또한 기존에 사용되던 원소들에 비해 성능이 떨어지고 수명이 짧다는 단점이 있다. (<u>갈륨·인 기반 양자점의 단점</u>) 이러한 문제들을 해결하기 위해 양자점의 특성에 큰 영향을 미치는 리간드를 최적의 상태로 만드는 방법을 개발하고 있다. (<u>해결 방안 : 리간드 최적화</u>)	중심어(구) <u>카드뮴 대체, 갈륨, 리간드 최적화</u> 문장 독해 •1 <u>카드뮴</u> 대체 연구 : 인체에 유해하고 환경 오염을 유발하는 카드뮴 대신 <u>갈륨</u>, 인과 같이 <u>독성이 적은</u> 원소를 활용하는 방안 연구. •2 코어 합성 방법 : 원소들을 섞어서 가열할 때 발생하는 <u>화학 반응</u>을 통해 코어가 만들어짐. -3 갈륨·인의 합성 어려움 : <u>결합력이 약하여 반응성이 높은 물질</u>을 첨가하거나 매우 높은 온도에서 합성해야 함. •4 갈륨·인 기반 양자점의 단점 : 기존 원소들에 비해 <u>성능이 떨어지고 수명이 짧음</u>. •5 해결 방안 : 양자점의 특성에 큰 영향을 미치는 <u>리간드</u>를 <u>최적의 상태</u>로 만드는 방법을 개발 중. 중심 내용 <u>카드뮴 대신 독성이 적은 원소를 활용한 양자점 연구와 리간드 최적화를 통한 문제 해결 방안</u>
	글의 주제 : <u>양자점 디스플레이의 원리와 구조적 특성 및 발전 방향</u>

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 02강) '양자점 디스플레이'

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

원자에서 전자가 갖는 에너지 값을 에너지 준위라 하며, 여러 원자가 모이면 궤도가 중첩되어 에너지 값이 범위로 나타나는 에너지 밴드가 형성된다. 물질의 입자 크기가 나노미터 단위로 작아지면 전자 에너지 준위 구조가 달라지는데, 반도체 성질을 가진 나노미터 크기의 입자를 양자점이라 하며, 크기가 작을수록 에너지 변동폭이 커져 푸른 계열의 빛을, 클수록 붉은 계열의 빛을 낸다. 양자점은 적은 수의 원자로 이루어져 아주 좁은 범위의 파장을 갖는 빛을 방출하므로, 원색에 가까운 빛을 낼 수 있어 화질을 높이고 발열을 줄일 수 있다. 양자점은 발광을 담당하는 코어, 코어를 덮는 셸, 유기 화합물인 리간드로 구성되며, 셸은 온도·습도에 의한 손상을 막고 리간드는 안정화와 성능 향상에 기여한다. 입자 크기가 작아질수록 부피 대비 표면적의 비율이 높아져 표면층의 중요성이 커진다. 최근에는 독성이 있는 카드뮴 대신 갈륨이나 인과 같이 독성이 적은 원소를 활용하는 연구가 진행되고 있으며, 리간드를 최적의 상태로 만드는 방법이 개발되고 있다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 02강) '양자점 디스플레이'

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. 에너지 준위와 에너지 밴드

에너지 준위란 원자 내에서 전자가 특정 궤도에 있을 때 갖는 **불연속적인 에너지 값**을 말한다. 원자가 하나일 때 에너지 준위는 특정한 값이지만, 여러 원자가 모이면 궤도가 **중첩**되어 에너지 값이 범위로 나타나는데, 이를 **에너지 밴드**라 한다. 전자는 낮은 에너지 상태를 선호하므로, 높은 밴드에서 낮은 밴드로 이동하면서 **빛 에너지를 방출**한다.

포인트 2. 양자점의 정의와 발색 원리

양자점은 **반도체 성질**을 가진 나노미터 크기의 입자로, 크기에 따라 다른 색을 나타낸다. 입자가 작을수록 전자의 에너지 **변동폭**이 커지며, 변동폭이 클수록 **파장이 짧은** 푸른 계열의 빛을 낸다. 에너지 변동폭이 작을수록 **파장이 긴** 붉은 계열의 빛을 내게 된다.

포인트 3. 양자점 디스플레이의 장점

양자점은 적은 수의 원자로 이루어져 아주 **좁은 범위의 파장**을 갖는 빛을 방출할 수 있다. 이를 통해 의도한 파장에 가까운 빛을 집중 방출하여 **원색에 가까운** 빛을 구현할 수 있다. 에너지 밴드를 갖는 LCD 등의 디스플레이에 비해 **열 발생**이 적고 **화질**이 뛰어나 신소재로 주목받고 있다.

포인트 4. 양자점의 구조 : 코어, 셸, 리간드

코어는 발광을 담당하는 양자점의 중심부이다. **셸**은 무기물로 이루어진 단단한 껍질로, 온도·습도에 의한 손상을 막아 발광 효율을 유지하고 수명을 연장한다. **리간드**는 주로 셸에 붙는 유기 화합물로, 안정화와 성능 향상에 기여한다. 입자 크기가 작을수록 **부피 대비 표면적의 비율**이 높아져 표면층(셸·리간드)의 역할이 더욱 중요해진다.

포인트 5. 카드뮴 대체 연구와 과제

기존 양자점의 코어 재료인 **카드뮴**은 독성이 있어 인체와 환경에 유해하다. 이를 대체하기 위해 **갈륨**, 인 등 독성이 적은 원소를 활용하는 연구가 진행 중이다. 그러나 갈륨이나 인은 **결합력이 약하여** 합성이 어렵고, 성능과 수명 면에서 기존 원소에 비해 떨어진다. 이러한 문제를 해결하기 위해 **리간드를 최적의 상태로** 만드는 방법이 개발되고 있다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 02강) '양자점 디스플레이'

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. 에너지 준위에서 에너지 밴드로의 변화 (순서형)

단계	내용
① 원자 하나	전자의 에너지 준위가 특정한 값
② 여러 원자 결합	궤도가 중첩 → 에너지 준위에 변화 발생
③ 에너지 밴드 형성	에너지 값이 범위로 표현됨
④ 발광	전자가 높은 밴드 → 낮은 밴드로 이동하며 빛 에너지 방출

포인트 2. 양자점의 발색 원리 (과정형)

단계	내용
입자 크기 감소	나노미터 단위 → 전자 에너지 준위 구조 변화
크기가 작을수록	에너지 변동폭 큼 → 푸른 계열의 빛
크기가 클수록	에너지 변동폭 작음 → 붉은 계열의 빛

포인트 3. 양자점 디스플레이 vs LCD (비교형)

구분	LCD 등 기존 디스플레이	양자점 디스플레이
에너지 밴드	넓은 에너지 밴드	좁은 에너지 준위
파장 범위	넓은 범위 → 다른 색 섞임	좁은 범위 → 원색에 가까움
열 발생	열 발생 많음	열 발생 적음
화질	상대적으로 낮음	뛰어남

포인트 4. 양자점의 구조 (분류형)

구성 요소	재료	역할
코어	반도체 원소(카드뮴 등)	발광 담당
셸	무기물	온도·습도 손상 방지, 발광 효율 유지, 수명 연장
리간드	유기 화합물	안정화, 성능 향상

포인트 5. 카드뮴 대체 연구 과정 (흐름형)

단계	내용
문제 인식	카드뮴의 독성 → 인체·환경에 유해
대안 탐색	갈륨, 인 등 독성이 적은 원소 활용 연구
어려움	결합력 약함 → 합성 어려움, 성능·수명 저하
해결 방안	리간드를 최적의 상태로 만드는 방법 개발